

Protocolo Doctorado

M.Sc. Isaac Haro Zamora

2 de marzo de 2026

RESUMEN

[200 – 300 PALABRAS; ¿Qué problema se estudia?; ¿Cómo se aborda?; ¿Qué se espera aportar? – Se escribe al final.]

No olvidar añadir la sección en inglés.

CONTENIDO

Resumen	I
Contenido	II
1 Introducción	1
2 Antecedentes	3
3 Planteamiento del Problema	4
4 Justificación	5
5 Objetivos	6
5.1 Objetivo General	6
5.2 Objetivos Específicos	6
6 Hipótesis	7
7 Metodología	8
8 Cronograma	9
9 Recursos E Infraestructura	10

1. INTRODUCCIÓN

El café es uno de los productos más consumidos a nivel mundial, con un impacto económico y social significativo en países productores, como México. La calidad del café depende de múltiples factores, entre los cuales el proceso de tostado juega un papel determinante, ya que define las propiedades organolépticas de sabor, aroma y color. Este proceso involucra fenómenos simultáneos de transferencia de masa y calor, que controlan la pérdida de humedad del grano y la formación de compuestos responsables de sus características sensoriales.

En la práctica industrial, los equipos de tostado emplean mayoritariamente combustibles fósiles

Acá va la Introducción. **[Es lo ultimo que se escribe]**

Verificamos las versiones, esta es la versión no 1. Vamos a intentar nuevamente Nuevamente lo intentaremos Esta es la versión realizada en la computadora de escritorio. Segundo cambio, solamente para verificar que el sistema ya haya quedado bien.

Bueno se borró todos mis avances lamentablemente

Vamos a observar si quedo todo bien (Li et al., 2026).

2. ANTECEDENTES

Es el estado del arte, se mencionan los trabajo clave, que ya se ha hecho y que falta por hacer.

[Estudios relevantes, enfoques metodológicos existente, limitaciones de trabajos previos]

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4. JUSTIFICACIÓN

5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GENERAL

Acá va el objetivo General.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Objetivo específico 1.
2. Objetivo específico 2.
3. Objetivo específico 3.

6. HIPÓTESIS

7. METODOLOGÍA

Tipo de investigación; Diseño del estudio; Materiales, equipos, software; Procedimiento General; Métodos de Análisis de Datos.

8. CRONOGRAMA

9. RECURSOS E INFRAESTRUCTURA

BIBLIOGRAFÍA

Li, Q., Zhang, Q., Zhang, L., Lang, J., Yuan, W., An, G., Lei, T., & JunhaoYan. (2026). A comprehensive review of advances and challenges of hydrogen production, purification, compression, transportation, storage and utilization technology. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 226, 116196. <https://doi.org/10.1016/J.RSER.2025.116196>